



**Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología**
Universidad de La Laguna

INFORME PRÁCTICA 5: MODELADO DE REDES BAYESIANAS DINÁMICAS

RAÚL GONZÁLEZ ACOSTA

CRISTHIAN ADONEY CRUZ DELGADO

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

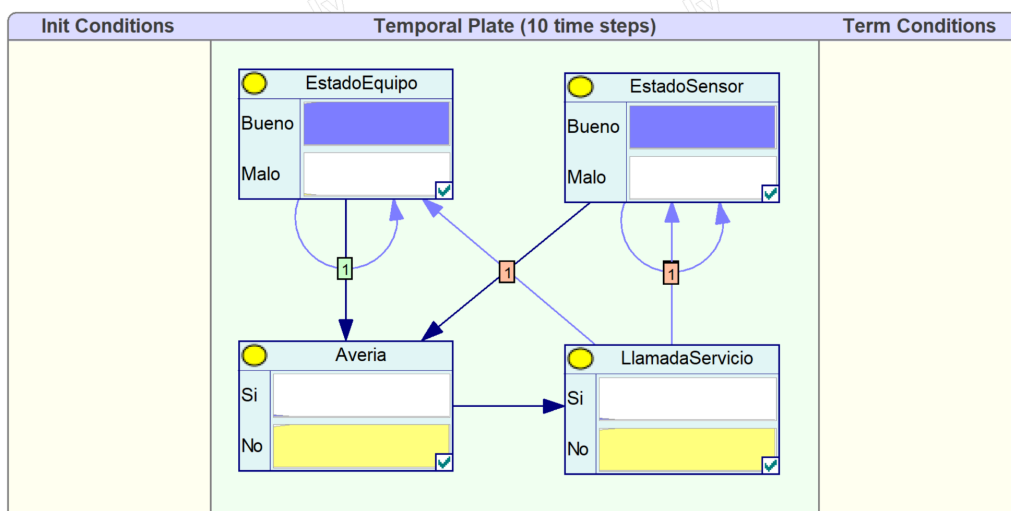


Ejercicio 6:	2
Ejercicio 7:	5
Porcentaje de participación:	9



Ejercicio 6:

- Variables utilizadas:
 - EstadoEquipo: representa el estado en el que se encuentra la impresora, y puede tomar los valores: Bueno o Malo.
 - EstadoSensor: representa el estado en el que se encuentra el sensor de avería de la impresora, y puede tomar los valores: Bueno o Malo.
 - Avería: representa si se ha activado la señal de avería de la impresora, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - LlamadaServicio: representa si se ha efectuado una llamada al servicio técnico para arreglar el equipo, y puede tomar los valores: Sí o No.
- Estructura de la red:
 - Las variables EstadoEquipo y EstadoSensor están relacionadas consigo misma puesto que dependen del estado anterior en el que estaban. A su vez, estas están relacionadas con la variable LlamadaServicio, puesto que son los encargados de arreglarlas en caso de que acudan; y también con la variable Avería, ya que estas son las causantes de la falla si la hubiese.
 - Avería está relacionado con LlamadaServicio, puesto que si hay una avería, se efectúa una llamada al servicio técnico.
- Estructura de la red:





- Tablas de probabilidad condicional:

- EstadoEquipo:

► Bueno		0.95
Malo		0.05

(Self) [t-1]	Bueno		Malo	
LlamadaServici...	Si	No	Si	No
► Bueno	0.95	1	0.95	0
Malo	0.05	0	0.05	1

- EstadoSensor:

► Bueno		0.99
Malo		0.01

(Self) [t-1]	Bueno		Malo	
LlamadaServici...	Si	No	Si	No
► Bueno	0.95	1	0.95	0
Malo	0.05	0	0.05	1

- Avería:

EstadoEquipo		Bueno		Malo	
EstadoSensor		Bueno	Malo	Bueno	Malo
► Si		0.01	0.1	0.99	0.6
No		0.99	0.9	0.01	0.4

- LlamadaServicio:

Avería		Si	No
► Si		0.99	0.01
No		0.01	0.99

- Tabla con evolución temporal en 10 iteraciones:

- EstadoEquipo:

	Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
► Bueno		0.95	0.99539556	0.99851088	0.9987805	0.99882568	0.99884027	0.99884638	0.99884925	0.9988508	0.99885177
Malo		0.05	0.00460444	0.0014891...	0.0012194...	0.0011743...	0.0011597...	0.0011536...	0.0011507...	0.0011491...	0.0011482...

- EstadoSensor:

	Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
► Bueno		0.99	0.98790166	0.98813494	0.9884116	0.9886358	0.98882385	0.98898698	0.98913102	0.98925924	0.98937383
Malo		0.01	0.01209834	0.011865063	0.011588399	0.0113642	0.011176152	0.011013015	0.010868982	0.010740757	0.010626172



- Avería:

	Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
► Si		0.05966	0.015422562	0.012425239	0.012170469	0.012120128	0.012094631	0.012076302	0.012061479	0.012048826	0.012037738
► No		0.94034	0.98457744	0.98757476	0.98782953	0.98787987	0.98790537	0.9879237	0.98793852	0.98795117	0.98796226

- LlamadaServicio:

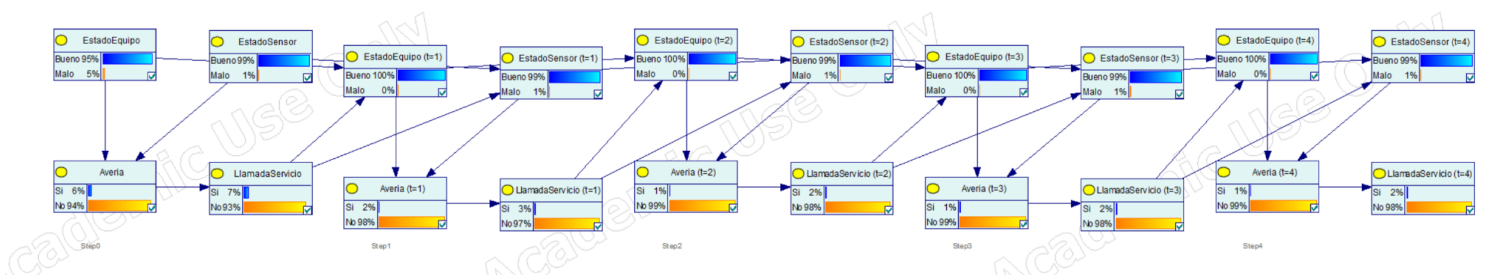
	Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
► Si		0.0684668	0.02511411	0.022176734	0.02192706	0.021877725	0.021852738	0.021834776	0.02182025	0.021807849	0.021796983
► No		0.9315332	0.97488589	0.97782327	0.97807294	0.97812227	0.97814726	0.97816522	0.97817975	0.97819215	0.97820302

- Respuestas a los apartados:

- b) Si la condición inicial de la impresora es buena en t
¿Cuál es la probabilidad de que el servicio técnico acuda en tiempo $t+1$?

La probabilidad de ese suceso es de **0.02 (2%)**.

- c) Plantear la red bayesiana para 5 intervalos temporales



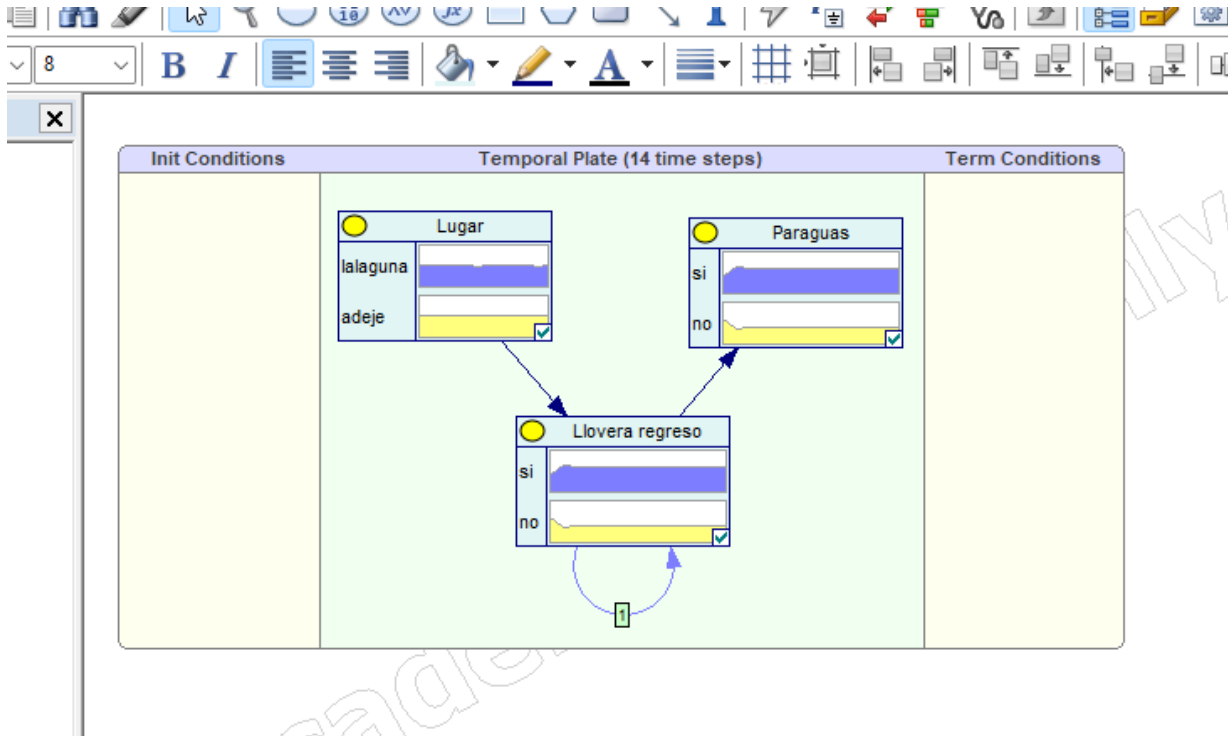
- d) Si el servicio técnico va en tiempo t y $t+1$ ¿Cuál es la probabilidad de que la impresora esté bien en tiempo $t+5$?

La probabilidad de ese suceso es de **0.99 (99%)**.



Ejercicio 7:

- Variables utilizadas:
 - LloveraRegreso: representa la probabilidad de que una vez salga el vigilante de seguridad de su turno de 7 días, esté o no esté lloviendo.
 - Paraguas: representa la probabilidad de que el jefe del vigilante aparezca o no aparezca cada día con un paraguas en su puesto de trabajo.
 - Lugar: representa la localización del puesto de trabajo del vigilante de seguridad, se desconoce si es lalaguna o adeje.
- Estructura de la red:
 - La variable LloveraRegreso muestra un modelo oculto de una Cadena de Markov de primer orden, donde la variable que depende en el tiempo depende únicamente de ella misma según el instante, que tiene una relación de evidencia con la variable Paraguas y que depende de la variable Lugar que como no varía en el tiempo no afecta a efectos prácticos a la propia cadena..



- Tablas de probabilidad condicional

Node properties: Llovera regreso

General

Definition

Format

User properties

Value

<



Node properties: Llovera regreso

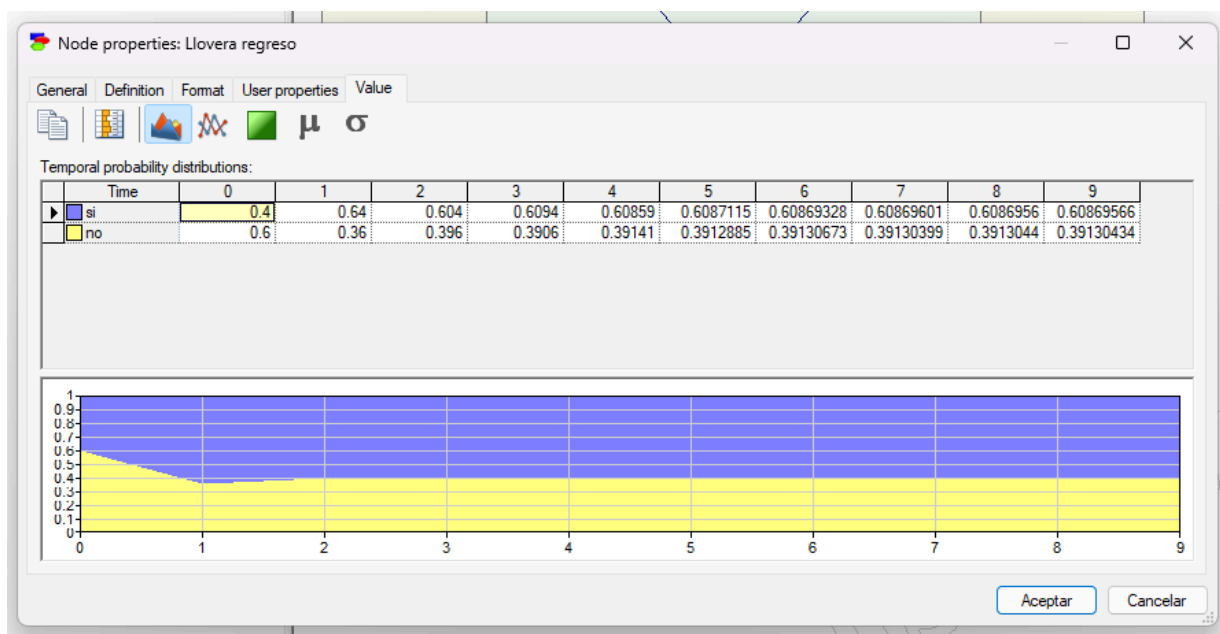
General Definition Format User properties Value

$\Sigma=1$ $1-\Sigma$ % t = 0

Lugar	l'alaguna	adeje
si	0.7	0.1
no	0.3	0.9

Aceptar Cancelar

- Tablas de evolución temporal para 10 iteraciones





- Respuestas a los apartados:

b) Si el vigilante observa la secuencia: Paraguas, Paraguas, Paraguas, Paraguas, No Paraguas, No Paraguas, No Paraguas, cuál es el tiempo atmosférico más probable el séptimo día.

La probabilidad del suceso más probable $P(\text{llovera regreso} = \text{si})$ es **0.68 (68%)**

c) Si tiene que el vigilante tiene que quedarse una semana más y esa semana no ve al director, cuál es el tiempo más probable el día 14.

La probabilidad del suceso más probable $P(\text{llovera regreso} = \text{si})$ es **0.60 (60%)**



Porcentaje de participación:

Raúl González Acosta: 50%

Cristhian Adoney Cruz Delgado: 50%